BnF Gallica

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

{BnF Gallica

Académie des sciences (France). Auteur du texte. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels. 1951-07-01.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter **utilisation.commerciale@bnf.fr**.

tandis que de minuscules éclats donnent la mesure de la cryergie actuelle. Au pied de chicots isolés, d'arêtes ruiniformes, se creusent des formes dont les traits semblent bien être ceux des niches de nivation; l'une d'entre elles descend jusqu'à la gare de Graveson-Maillane, à 19 m d'altitude; d'autres plus considérables conduisent à des thalwegs encaissés. Ceux-ci présentent uniformément un remblaiement fait de matériaux locaux gélivés et éolisés; l'édifice détritique prend un caractère plus nettement alluvial quand sa pente longitudinale tombe de 8 et 5 % à 2 et 1,5 %; au débouché du massif, il se termine par une sorte de cône de déjection dont la pente atteint 5 % et qui disparaît aussitôt sous les limons palustres et d'inondation de la plaine rhodanienne; la voie ferée d'Avignon à Tarascon fournit sur 10 km des coupes qui doivent, par endroits, atteindre une puissance de 10 km.

Ailleurs, le long de la route d'Aramon à l'abbaye de Frigolet dans la Montagnette, le long aussi de la route de Villeneuve-les-Avignon à Nîmes, au Nord des Angles comme au Sud-Ouest de Barbentane, les versants (et ce semble, surtout les versants Nord) sont recouverts de dépôts de pente; ceux-ci, constitués surtout par des éclats calcaires gélivés et éolisés, présentent tous les caractères des grèzes litées; les coupes dont la puissance peut dépasser 10 m et sur lesquelles on mesure à l'ordinaire des pendages de 10 à 15 %, évoqueraient donc, elles aussi, au pied des crêtes déchiquetées, des champs de neige semi-permanents (2). Très typique à cet égard est la gravière de la Bégude de Rochefort. Particulièrement remarquables sont, à la base des dépôts de pente, des sables éoliens, lités finement.

Des observations analogues pourraient être faites dans toute la partie orientale du département du Gard et dans les Alpilles, de Saint-Rémy à Orgon et aux Baux.

On conclura que *sur le Bas-Rhône*, au-dessus des grandes nappes alluviales, les reliefs méditerranéens en roche dure présentent, en réalité, un *modelé cryo-nival*, bien peu altéré depuis l'âge du Renne.

MAGNÉTISME TERRESTRE. — *Sur les inversions de l'aimantation rémanente des roches volcaniques dans les monts d'Auvergne*. Note de M. **Alexandre Roche**, présentée par M. Charles Maurain.

Les résultats obtenus en Auvergne et dans le Velay montrent que les coulées volcaniques tertiaires et pléistocènes présentent de nombreux cas d'inversion qui se groupent en fonction de l'âge des roches étudiées. Un premier groupement se situe à la limite du Miocène et du Pliocène, un deuxième à la limite du Pliocène et du Pléistocène.

Dans une Note antérieure (1) nous avions indiqué que les basaltes d'âge

(2) Y. Guillien, *Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, 22, 1951.

(1) *Comptes rendus*, **230**, 1950, p. 1603-1604.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Aquitanien ou Stampien supérieur des massifs pépéritiques de la Limagne ont une aimantation rémanente en sens inverse du champ terrestre actuel.

Nous avons étendu nos recherches aux Monts Dore, aux Monts du Cantal et au Velay.

Les résultats obtenus sont les suivants :

1° La direction de l'aimantation rémanente des roches volcaniques observées est distincte de la direction du champ terrestre actuel, mais toujours assez voisine de cette direction.

La dispersion des directions d'aimantation rémanente est plus accusée en déclinaison (en général 10° à 20° d'écart avec la déclinaison actuelle, et au maximmm $\pm$ 60°) qu'en inclinaison (en général écarts de 5° à 10° avec l'inclinaison actuelle, et au maximum + 10° et — 30°.

2° Le sens de l'aimantation rémanente est soit le sens du champ terrestre actuel, soit le sens inverse. Il est constant pour tous les points d'une même coulée.

3° L'inversion de l'aimantation paraît se localiser à certains âges géologiques. Les inversions observées depuis le début du Miocène correspondent aux étages suivants :

Pontien, base du Plaisancien, Villafranchien, Pléistocène ancien.

Jusqu'à présent trente-cinq coulées, dykes ou necks, ont été étudiées. Pour chacune on a pris un nombre d'échantillons compris entre cinq et dix. Les valeurs retenues correspondent à la moyenne des échantillons reconnus utilisables : situés à l'écart de tout point singulier et stables au point de vue magnétique (la stabilité est vérifiée par la méthode de retournement de l'échantillon dans le champ terrestre indiquée par Thellier).

Nous donnons ci-dessous la liste des coulées présentant une aimantation inversée avec leurs caractéristiques :

1° Série inversée Plio-Pléistocène

Age.	Localisation.	Inclinaison.	Déclinaison.
Pléistocène.....	La Malouteyre (Velay)	—70°	17° E +180°
»	Sinzelles (Velay)	—40	10 E +180
Villafranchien.....	Mont Coupet (Velay)	—67	6 W+180
»	Murols Nord (Dore)	—70	0 +180
»	Pontfarein (Cantal)	—68	20 E +180
»	La Roche Noire (Comté)	—52	50 E +180

2° Série inversée Mio-Pliocène

Age.	Localisation.	Inclinaison.	Déclinaison.
Plaisancien (base).....	Roche Romaine (Dore)	—59°	4° E +180
» »	P. de Bessolles (Ouest) (Dore)	—54	4 W+180
Pontien.....	Puy de Var (sommet) (Limagne)	—47	15 W+180
»	Rochefort Sud (Dore)	—31	15 E +180
»	Vernines Ouest (Dore)	—60	26 W+180

Nos résultats s'accordent avec ceux obtenus par Brunhes à Pontfarein en 1905 (inclinaison — 74°, déclinaison 17° E + 180°) et avec ceux obtenus par Thellier à Saint-Sauves (aimantation de sens normal) et au nord de Saint-Flour (inclinaison — 52°, déclinaison 7° E + 180).

Dans l'hypothèse d'inversions effectives du champ magnétique terrestre liées aux inversions de l'aimantation rémanente des roches, les résultats ci-dessus montrent que les durées des inversions pourraient être de l'ordre de grandeur de la durée d'un étage géologique ou une fraction importante de cette durée. Nous aurions alors localisé deux de ces inversions : l'une à la limite du Miocène et du Pliocène, l'autre à la limite du Pliocène et du Pléistocène.

Dans l'hypothèse où les inversions d'aimantation correspondraient, selon la théorie développée par Neel (1), à des caractères particuliers des constituants ferromagnétiques, provoquant dans les roches une aimantation de sens opposé au champ magnétique terrestre ayant agi pendant le refroidissement, ces caractères pourraient appartenir à toute une série magnétique correspondant à un âge déterminé dans le Massif Central, et provoqueraient par suite un groupement dans le temps des inversions d'aimantation.

Nous estimons donc que nos résultats peuvent s'expliquer par l'une ou l'autre hypothèse.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — *Sur l'absorption du S-gaïazulène par le* Lupinus albus *L.* Note de MM. **Fernand Caujolle, Édouard Stanislas** et Mlle **Georgette Bergal**, présentée par M. René Souèges.

Suivant une technique déjà décrite (1), nous avons préparé des germinations de *Lupinus albus*, à 18° ± 2°, sur des disques hydrophiles imprégnés de suspensions aqueuses titrant de 10^{-5} à 10^{-3} de S-gaïazulène associé à des doses égales de tween 20. Nous avons suivi quotidiennement le développement des plantules en le comparant à celui de témoins cultivés sur eau distillée et étudié la localisation du S-gaïazulène à l'aide de sections pratiquées quotidiennement au niveau des cotylédons, des tigelles et des radicules.

1° *Localisation des plantules.* — Le pourcentage de germination a été réduit de 33 % à la concentration de 10^{-3} en S-gaïazulène, il n'est pas modifié aux autres concentrations. La croissance en longueur des tigelles est inhibée de 75 % par rapport au témoin à la dose de 10^{-3} en S-gaïazulène, cette inhibition est moins marquée à 10^{-4}, nulle à 10^{-5}. L'allongement des

(2) *Annales de Géophysique*, 7, 1951, p. 90.

(1) *Annales pharmaceutiques françaises*, 9, 1951 (en cours d'impression).